Semestre : 2026 - 2S
Programa de Asignatura

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
2017280 Gr. 01

Luis Miguel Méndez Moreno E-mail: lmmendezm@unal.edu.co
Víctor Hugo Grisales Palacio E-mail: vhgrisalesp@unal.edu.co
Ricardo E. Ramírez Heredía E-mail: reramirezh@unal.edu.co
Eduardo Barrera Gualdrón E-mail: ebarrerag@unal.edu.co

Horario y salones:

Miércoles	(14:00-16:00 PM)	Salón 453-417
Viernes	(14:00-16:00 PM)	Salón 453-417

CONTENIDO SINTÉTICO

1. **Transformación Digital Industrial. (Profesor Eduardo Barrera G)**

   Contenido Detallado
   Transformación Digital Industrial
   Integración OT/IT.
   Arquitecturas de automatización industrial.
   Tipos de procesos industriales: discretos, continuos y batch.
   Estándar ISA-95
   Estándar ISA-88

   Resultado de Aprendizaje
   Diseñar conceptualmente una arquitectura de automatización para un sistema productivo, integrando los estándares ISA-95 e ISA-88 y tecnologías OT/IT en un contexto de Transformación Digital Industrial.

2. **Gestión y evaluación de la producción. (Profesor Luis Miguel Méndez, Víctor Hugo Grisales, Eduardo Barrera)**

   Contenido Detallado
   Gestión de Producción
   Balance de capacidades y cuellos de botella.
   Mapa del flujo de valor (VSM)
   Simulación de eventos discretos (Tecnomatix)
   Indicadores de producción (KPI)
   MES (sistema de ejecución de manufactura)
   ERP (planeación de requerimientos empresariales)

   Resultado de Aprendizaje
   Aplicar conceptos de preautomatización y gestión de producción mediante el uso de KPIs para evaluar el desempeño de un sistema de fabricación.

Semestre : 2026 - 2S
Programa de Asignatura

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
2017280 Gr. 01

3. Planeación y Evaluación de proyectos. (Profesor Luis Miguel Méndez)

Contenido Detallado
Herramientas para la gestión de proyectos (EDT)
Indicadores de gestión de proyectos (EDT)
Cronograma.
CAPEX y OPEX.
Cotización de componentes.
Flujo de caja y presupuesto del proyecto.
VPN, TIR y periodo de recuperación.
Análisis financiero.
Riesgos técnicos y económicos.
Evaluación Económica de Proyectos

Resultado de Aprendizaje
Establecer un plan de proyecto a través del desglose de actividades y las herramientas de planeación, y hacer el análisis de la decisión de inversión a través de indicadores económicos.

4. Celdas de manufactura robotizadas. (Profesor Ricardo Ramírez)

Contenido Detallado
Celda de Manufactura Robotizada
Celdas de trabajo
Elementos de una celda robotizada
Tipos de celdas
Diseño de celdas
Seguridad en celdas

Resultado de Aprendizaje
Diseñar celdas de manufactura celular basadas en robots, contemplando su integración con el proceso de manufactura, elementos de seguridad y la programación de las tareas de las unidades robóticas.

5. Digital Factory. (Profesor Ubaldo Zaragoza)

Contenido Detallado
Comisionamiento Virtual de Fábrica (Digital Factory)
Configuración del entorno
Virtualización de actuadores y sensores
Validación y verificación virtual de fábrica

Resultado de Aprendizaje
Aplicar tecnologías de gemelos digitales y comisionamiento virtual orientados a la integración de la producción y la automatización de fábrica.

Semestre : 2026 - 2S
Programa de Asignatura

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
2017280 Gr. 01

6. Automatización Industrial: PLC y SCADA. (Profesor Víctor Hugo Grisales)

Contenido Detallado
Controladores industriales – PLC
Arquitectura y Funcionalidad
Programación Ladder y Grafcet
Sistema de Supervisión SCADA
Arquitectura y Funcionalidad
Interfaz Humano - Máquina (HMI)

Resultado de Aprendizaje
Diseñar e implementar estrategias de control regulatorio, lógico-secuencial y supervisión para sistemas industriales que integren operaciones discretas, continuas y por lotes.

HABILIDADES TRANSVERSALES

Resultado de Aprendizaje
Fortalecer el trabajo en equipo, asignación de roles, contribuyendo a la solución de problemas de automatización de procesos, la gestión del proyecto de curso y la comunicación escrita y oral.

METODOLOGÍA

El curso se desarrolla mediante una **estructura modular y un enfoque de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) orientado por proyectos**. Los diferentes módulos aportan conocimientos, metodologías y herramientas que se articulan transversalmente mediante un **Proyecto Integrador**, orientado a resolver un problema semiabierto de automatización industrial. El proceso de aprendizaje se aborda desde tres perspectivas complementarias: **visión del proceso, gestión del proceso y automatización del proceso**.

El Proyecto Integrador se desarrolla en **equipos de máximo seis estudiantes**, quienes analizan el sistema productivo, identifican oportunidades de mejora y diseñan y evalúan una solución integral de ingeniería, incorporando los aprendizajes desarrollados en los diferentes módulos. Además de las competencias técnicas, el proyecto busca fortalecer habilidades de **trabajo en equipo, gestión de proyectos, solución de problemas, aprendizaje autónomo y comunicación profesional**.

Semestre : 2026 - 2S
Programa de Asignatura

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
2017280 Gr. 01

EVALUACIÓN

Módulos	Gestión de la producción	5%	30%
	Planeación y Evaluación de proyectos.	5%	
	Celdas robotizadas.	5%	
	Digital Factory	5%	
	Automatización Industrial (PLC)	5%	
	Automatización Industrial (SCADA)	5%	
Proyecto Integrador del curso	Sustentación intermedia	10%	70%
	Sustentación final	60%	

Evaluación módulos: Cada módulo incluye una práctica, taller o asignación que se deberá entregar conforme el cronograma del profesor encargado de cada módulo. El desarrollo de la totalidad de las asignaciones de los módulos corresponde al 30% del curso.

Evaluación proyecto integrador:

Cada estudiante será evaluado en función de su dominio, aporte y trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto integrador. Se tendrá en cuenta la presentación y sustentación final, el aporte de archivos, informes cargados en el GitHub y en su página web del proyecto.

En la presentación se consideran también los aportes individuales y/o grupal al presentar el proyecto final de la materia. La nota será asignada por los profesores del curso con base en la entrega y sustentación final. Los aspectos para evaluar serán: los conocimientos adquiridos y la demostración del dominio de las competencias y habilidades en el proyecto, con un valor del 70% de la calificación del curso.